

Лабораторная работа № 7

Операционные системы — НПИбд-01-25

Взваров Михаил

В отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы № 7 по дисциплине «Операционные системы».

Приведены ход выполнения работы, полученные результаты и выводы.

Содержание

1	Лабораторная работа №7	6
1.1	Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами	6
1.2	2. Копирование файлов и каталогов	7
1.3	3. Перемещение и переименование файлов и каталогов	7
1.4	4. Права доступа	8
1.5	5. Анализ файловой системы	9
1.6	6. Определение команд chmod	10
1.7	7. Контрольные вопросы	11
1.8	7.7. Как изменить права доступа?	12
1.9	8. Выводы	13
1.10	9. Библиография	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Лабораторная работа №7

1.1 Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

1.1.1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1.1.2 Задание

1. Изучить основные команды для работы с файлами и каталогами.
 2. Освоить команды: touch, cat, less, head, tail, cp, mv, chmod.
 3. Научиться изменять права доступа к файлам и каталогам.
 4. Проанализировать файловую систему с помощью команд mount, df, fstab.
-

1.1.3 Выполнение работы

1.1.3.1 1. Команды для создания и просмотра файлов

Создание файлов с помощью touch:

```
'''bash touch abc1 touch april touch may
```

1.2 2. Копирование файлов и каталогов

1.2.1 2.1. Копирование файлов в текущем каталоге

```
'''bash cp abc1 april cp abc1 may ### 2.2. Копирование файлов в каталог bash  
mkdir monthly cp april may monthly ### 2.3. Копирование с переименованием  
bash  
cp monthly/may monthly/june
```

1.3 3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

1.3.1 3.1. Переименование файлов

```
'''bash mv april july ### 3.2. Перемещение файлов в другой каталог bash  
mv july monthly.00
```

1.3.2 3.3. Переименование каталогов

```
bash  
mv monthly.00 monthly.01
```

1.3.3 3.4. Перемещение каталога в другой каталог

```
bash
mkdir reports mv monthly.01 reports
```

1.3.4 3.5. Переименование каталога, не являющегося текущим

```
bash
mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

1.4 4. Права доступа

1.4.1 4.1. Просмотр прав доступа

```
'''bash ls -l ### 4.2. Изменение прав доступа с помощью chmod
Добавление права выполнения для владельца: bash
chmod u+x may
Удаление права выполнения у владельца: bash
chmod u-x may
Запрет на чтение для группы и остальных пользователей: bash
chmod g-r,o-r monthly
Добавление права записи для группы: bash
chmod g+w abc1
```

1.4.2 4.3. Цифровая запись прав доступа

Двоичная Восьмеричная Символьная 111 7 rwx 110 6 rw- 101 5 r-x 100 4 r-
011 3 -wx 010 2 -w- 001 1 -x 000 0 —

1.4.2.1 Примеры:

```
bash
```

```
chmod 755 may # rwxr-xr-x chmod 644 may # rw-r-r- chmod 700 may # rwx---
```

1.5 5. Анализ файловой системы

1.5.1 5.1. Просмотр смонтированных файловых систем

```
'''bash mount ### 5.2. Просмотр файла /etc/fstab bash
```

```
cat /etc/fstab
```

1.5.2 5.3. Проверка использования дискового пространства

```
bash
```

```
df -h
```

1.5.3 5.4. Проверка целостности файловой системы

```
bash
```

```
fsck /dev/sda1
```

Примечание: Команда fsck выполняется только с правами суперпользователя и требует, чтобы файловая система была размонтирована.

1.6 6. Определение команд chmod

Для файлов с указанными правами доступа необходимо подобрать команду „chmod“:

1.6.1 6.1. drwxr--r-- ... australia

Решение: Владелец имеет полные права („rwx“), группа — только чтение („r-“), остальные — только чтение („r-“).

```
'''bash chmod 744 australia ### 6.2. drwx-x-x ... play
```

Решение: Владелец имеет полные права (rwx), группа — только выполнение (-x), остальные — только выполнение (-x). bash

```
chmod 711 play
```

1.6.2 6.3. -r-xr-r- ... my_os

Решение: Владелец имеет права на чтение и выполнение (r-x), группа — только чтение (r-), остальные — только чтение (r-). bash

```
chmod 544 my_os
```

1.6.3 6.4. -rw-rw-r- ... feathers

Решение: Владелец имеет права на чтение и запись (rw-), группа — чтение и запись (rw-), остальные — только чтение (r-). bash

```
chmod 664 feathers
```

1.7 7. Контрольные вопросы

1.7.1 7.1. Какие команды используются для создания файлов?

Ответ: Основные команды для создания файлов: - 'touch имя_файла' — создание пустого файла - 'cat > имя_файла' — создание файла с вводом текста с клавиатуры - 'nano имя_файла' — создание файла в текстовом редакторе nano - 'echo "текст" > имя_файла' — создание файла с заданным содержанием

1.7.2 7.2. Как просмотреть содержимое файла?

Ответ: - 'cat имя_файла' — вывод всего содержимого файла на экран - 'less имя_файла' — постраничный просмотр файла - 'head [-n] имя_файла' — вывод первых строк (по умолчанию 10) - 'tail [-n] имя_файла' — вывод последних строк (по умолчанию 10)

1.7.3 7.3. Как скопировать файл в другой каталог?

Ответ: `bash cp файл каталог/` **Пример:** `bash`

`cp may monthly/` ### 7.4. Как рекурсивно скопировать каталог?

Ответ:

`bash cp -r каталог_источник каталог_назначение`

1.7.4 7.5. Как переименовать файл?

Ответ:

'''bash mv старое_имя новое_имя **Пример:** bash

mv april july ### 7.6. Как переместить файл в другой каталог?

Ответ:

'''bash mv файл каталог/ **Пример:** bash

mv july monthly.00

1.8 7.7. Как изменить права доступа?

Ответ: bash

chmod [опции] права файл

Способы:

Символьный: chmod u+x файл

Цифровой: chmod 755 файл ### 7.8. Какие основные возможности команды mv?

Ответ:

- Переименование файлов
 - Перемещение файлов между каталогами
 - Переименование каталогов
 - Перемещение каталогов
-

1.8.1 7.9. Что такое права доступа?

Ответ: Права доступа определяют, кто и какие действия может выполнять с файлом или каталогом.

Типы прав:

- 'r' (read) — чтение
- 'w' (write) — запись
- 'x' (execute) — выполнение

Категории пользователей:

- 'u' (user) — владелец файла
 - 'g' (group) — группа владельца
 - 'o' (others) — все остальные
-

1.9 8. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Изучил основные команды для работы с файлами и каталогами в Linux:

- 'touch' — создание файлов;
- 'cp' — копирование файлов и каталогов;
- 'mv' — перемещение и переименование;
- 'rm' — удаление файлов и каталогов.

2. Освоил команды для просмотра содержимого файлов:

- 'cat' — вывод всего файла;
 - 'less' — постраничный просмотр;
 - 'head' — вывод первых строк;
 - 'tail' — вывод последних строк.
-

3. Научился изменять права доступа к файлам и каталогам с помощью команды 'chmod':

- символьный способ („u+x“, „g-w“, ‘o+r’);
 - цифровой способ („755“, „644“, „700“).
4. Проанализировал файловую систему с помощью команд:
- „mount“ — просмотр смонтированных файловых систем;
 - ‘df -h’ — проверка использования дискового пространства;
 - ‘cat /etc/fstab’ — просмотр точек монтирования.
5. Выполнил практические задания по работе с файлами, каталогами и правами доступа.

Цель работы достигнута. Полученные навыки работы с файловой системой Linux являются базовыми и необходимыми для дальнейшего изучения операционных систем семейства Linux.

1.10 9. Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе №7 «Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами».
2. Linux man pages. — <https://linux.die.net/man/>
3. GNU Coreutils Manual. — <https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/>
4. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы. — Лабораторная работа №7.